从入门到精通的咖啡实战宝典

咖啡冲煮完全指南 2026

大师级咖啡指南
COFFEE GUIDE

系统全面
覆盖主流冲煮方式与核心知识点

实用易懂
步骤详解+参数参考轻松上手

专业进阶
萃取原理深度剖析提升咖啡品质

咖啡制作原理 × 器具详解 × 冲煮技巧
风味解析 × 实战演练 × 开店指南

一本让你
爱上咖啡、读懂咖啡、
冲出好咖啡的终极指南

全彩印刷
超500张图片
详解操作细节

咖啡学院出版社
COFFEE ACADEMY PRESS

第一章 从咖啡樱桃到咖啡豆

咖啡豆其实是种子

大多数人第一次知道"咖啡豆是一种水果的种子"时，都会感到惊讶。严格来说，咖啡豆是**咖啡树（Coffea）果实的种子**，这种果实因为外形像樱桃，被咖啡行业称为 **咖啡樱桃（Coffee Cherry）**。

每颗咖啡樱桃里通常有**两颗种子**，对称排列。约 5% 的咖啡樱桃只有一颗圆形种子，行业称为 **圆豆（Peaberry）**，风味通常更集中。

两大栽培品种：阿拉比卡与罗布斯塔

全球商业化栽培的咖啡主要有两个物种：

阿拉比卡（Coffea arabica）

- **占全球咖啡产量约 60%**
- 起源于埃塞俄比亚高地
- 适合 **海拔 900–2000 米** 的种植环境
- 风味层次丰富，酸度明亮，甜感好
- 咖啡因含量较低（约 1.2–1.5%）
- 对病虫害敏感，种植成本高
- **所有精品咖啡几乎都是阿拉比卡**

罗布斯塔（Coffea canephora，商名 Robusta）

- **占全球咖啡产量约 40%**
- 原产于非洲中西部
- 适合 **海拔 200–900 米** 的低地环境

- 风味偏苦、木质、橡胶感，甜感弱
- 咖啡因含量高（约 2.2–2.7%，几乎是阿拉比卡的两倍）
- 抗病能力强、产量高、成本低
- **常用于即溶咖啡、意式拼配豆（用于增加 crema 和浓烈感）**

> **一句话区分**：阿拉比卡追求风味，罗布斯塔追求产量和强度。

其他小众品种

- **利比里卡（Liberica）**：东南亚少数产区种植，产量极低
- **艾克塞尔萨（Excelsa）**：2006 年后被并入利比里卡种，偶尔在越南出现

阿拉比卡之下的品种

阿拉比卡本身又有数百个亚品种（varieties），精品咖啡圈里最常见的：

品种	产地代表	风味特征
Typica 铁皮卡	全球广泛	温和平衡，经典风味
Bourbon 波旁	中南美	甜感突出，果香
Geisha / Gesha 瑰夏	巴拿马、埃塞	茉莉花、佛手柑、极高酸质
SL28 / SL34	肯尼亚	黑加仑、番茄、浓郁酸甜
Caturra 卡杜拉	哥伦比亚、巴西	果酸明显，产量高
Pacamara 帕卡玛拉	萨尔瓦多	大颗粒豆，风味独特
SL28	肯尼亚	黑醋栗与黑加仑风味典范

瑰夏（Gesha） 值得特别说明：2004 年巴拿马翡翠庄园（Hacienda La Esmeralda）用瑰夏拿下 BOP 冠军后，这个品种就成为精品咖啡的代名词。优质瑰夏在拍卖会上可以拍到 **每磅数千美元**，一杯约 20–30ml 的瑰夏 espresso 在精品咖啡馆能卖到 **80–200 元人民币**。

从樱桃到生豆：处理法

采摘下来的咖啡樱桃需要"处理"——把果肉、果皮、黏液去除，留下干燥后的种子。处理法对最终风味影响**极大**，甚至超过品种。

四种主流处理法

1. 水洗处理法（Washed / Wet Process）

流程： 1. 采摘樱桃 → 2. 去除果皮果肉（果肉去除机）→ 3. 在发酵槽中浸泡 12–36 小时，微生物分解残留黏液 → 4. 清水冲洗 → 5. 日晒或机械烘干至含水率 10–12%

风味特征： - **干净（Clean）** 是关键词 - 酸度明亮、清晰 - 风味层次分明，没有发酵感 - 典型产区：中美洲（危地马拉、哥伦比亚、哥斯达黎加）、肯尼亚

2. 日晒处理法（Natural / Dry Process）

流程： 1. 采摘樱桃 → 2. 直接整颗摊晒在晒床或水泥地上 14–30 天 → 3. 期间不断翻动防止发霉 → 4. 干燥至合适含水率后脱壳

风味特征： - **甜感强烈**（果肉的糖分被种子吸收） - 浆果、红酒、发酵感 - 风味复杂但有时显"野" - 典型产区：埃塞俄比亚（耶加雪菲日晒）、巴西

3. 蜜处理法（Honey Process）

流程： 1. 去除果皮 → 2. 保留不同比例的黏液（Mucilage）→ 3. 晾晒 10–20 天

根据保留黏液的多少，分为：

类型	黏液保留	风味
白蜜 White Honey	很少 (~10%)	接近水洗
黄蜜 Yellow Honey	约 25%	干净但带甜
红蜜 Red Honey	约 50%	甜感明显
黑蜜 Black Honey	80–100%	接近日晒

典型产区：哥斯达黎加、巴拿马。

4. 厌氧发酵处理法（Anaerobic Fermentation）

流程： 1. 樱桃装入密封发酵罐 → 2. 在缺氧环境下发酵 48–120 小时 → 3. 风味由发酵过程决定

风味特征： - **强烈的发酵风味**：威士忌、肉桂、菠萝、热带水果 - 风格鲜明，爱恨分明 - 产量小、价格高 - 典型产区：哥伦比亚、哥斯达黎加、云南部分精品庄园

> **新手建议**：先从**水洗处理**开始，建立对"干净咖啡"的味觉基准。然后再去尝试日晒、蜜处理、厌氧，分辨它们带来的差异。

咖啡的新鲜度与储存

烘焙后的咖啡豆有保质期，但与包装上的"保质期 24 个月"关系不大。

真正决定风味的是**风味巅峰期**：

时间段	状态
烘焙后 0–3 天	排气期，风味尚未稳定
烘焙后 4–21 天	**风味巅峰**
烘焙后 21–60 天	风味开始衰减但仍可接受
烘焙后 60 天以上	明显陈化，酸质下降，木质感上升

储存要点： - 使用**不透明密封罐**（有单向排气阀更佳） - 避光、干燥、常温（15–25℃） - **不要放冰箱**：反复进出温差导致水汽凝结 - **不要放冷冻**：除非买了大批量要分装冻存，解冻后只用一次

研磨后的咖啡氧化速度比整豆快 **30 倍以上**，所以始终坚持 **现冲现磨**。

本章要点

- 咖啡豆是咖啡樱桃的种子，最重要的两大品种是阿拉比卡（品质高）和罗布斯塔（成本低）
- 处理法（水洗/日晒/蜜处理/厌氧）对风味影响巨大，新手从水洗入门
- 精品咖啡的风味巅峰在烘焙后 4–21 天，过了两个月基本失味

第二章 咖啡豆的产区与风味

咖啡产区通常位于南北回归线之间，被称为**"咖啡带（Coffee Belt）"**。不同产区的海拔、气候、土壤、处理习惯，共同塑造了独特的**风土（Terroir）**。

本章不是地理课，我们只讲**你在咖啡馆或电商页面上会看到的产区**，以及每个产区的**典型风味**。

非洲产区：原产地的多样性

埃塞俄比亚（Ethiopia）

咖啡的故乡。境内野生咖啡品种仍在不断被发现，遗传多样性冠绝全球。

主要产区：

产区	典型风味	价格段
耶加雪菲（Yirgacheffe）	柠檬、佛手柑、花香（茉莉、白花）、轻盈	中–高
西达摩（Sidamo）	莓果、浆果、橙子、明亮酸质	中
哈拉尔（Harrar）	蓝莓、红酒、厚实	中
古吉（Guji）	桃子、杏、花香、复杂	高

典型处理法：水洗为主，日晒次之。近几年日晒 Yirgacheffe（尤其是 Konga、Kochere 两个 Woreda）凭借浓郁的草莓、蓝莓风味，成为社交媒体上最火的产区之一。

肯尼亚（Kenya）

以 **SL28 和 SL34** 两个经典品种闻名。

- **风味关键词**：黑加仑、黑醋栗、番茄、葡萄柚
- **酸质**：明亮、刺激、几乎"带电"
- **处理法**：几乎全部采用**双重水洗**（肯尼亚特色）
- **等级**：AA > AB > C > PB（圆豆）；**AA 代表豆径最大，通常品质最高**

肯尼亚咖啡的酸是所有产区里最难模仿的——那种"像被柠檬和黑加仑同时咬一口"的体验。

其他非洲产区

- **卢旺达（Rwanda）**：柠檬花、蜂蜜、干净
- **布隆迪（Burundi）**：类似卢旺达但更厚实
- **乌干达（Uganda）**：罗布斯塔主产国之一，少量阿拉比卡质量不错

中南美洲产区：稳定均衡的经典

哥伦比亚（Colombia）

全球第三大咖啡生产国，产区广阔。

- **风味关键词**：坚果、巧克力、红苹果、均衡
- **海拔**：1200–2000m
- **处理法**：水洗为主
- 知名产区：**慧兰（Huila）、娜玲珑（Nariño）、考卡（Cauca）**

哥伦比亚咖啡是**均衡派**的代表。适合新手入门——不会有过于突出的怪味，又比巴西豆多一些层次。

巴西（Brazil）

全球最大咖啡生产国，占全球产量 30–40%。

- **风味关键词**：坚果、巧克力、焦糖、花生、厚实、低酸
- **海拔**：700–1300m（相对较低）

- **处理法**：日晒最传统，半水洗（Pulped Natural）流行
- 知名产区：**喜拉多（Cerrado）、南米纳斯（Sul de Minas）**

巴西豆是**意式拼配的主力**。低酸质、高醇厚度、甜感好，用它打底再混一点非洲豆提升风味层次，是经典做法。

哥斯达黎加（Costa Rica）

蜜处理法的发源地之一。

- **风味关键词**：蜂蜜、红糖、柑橘、干净甜
- 产区：塔拉珠（Tarrazu）是旗舰，海拔 1400–1900m
- 创新处理法多

巴拿马（Panama）

瑰夏的圣地。巴拿马的翡翠庄园（Hacienda La Esmeralda）用瑰夏在 2004 年 BOP（Best of Panama）比赛中拿下冠军，之后瑰夏就成了咖啡界的"貂皮大衣"。

- 巴拿马瑰夏典型风味：**茉莉花、佛手柑、蜂蜜、热带水果、极高酸质、极长余韵**
- 顶级瑰夏（Geisha Naturals）拍卖价曾突破 **10,000 美元/磅**

危地马拉（Guatemala）

- **风味**：巧克力、焦糖、烟熏、平衡
- 产区：薇薇特南果（Huehuetenango）、安提瓜（Antigua）
- 火山土壤带来独特矿物感

其他中美洲产区

- **萨尔瓦多**：波旁传统、Pacamara 品种
- **尼加拉瓜**：干净、中性
- **墨西哥**：Chiapas 产区，可可、坚果

亚洲与太平洋产区：独特厚重

印度尼西亚

印尼以**湿刨法（Wet Hulling / Giling Basah）**闻名，这是印尼特色。

- **风味关键词**：草本、木质、泥土、低酸、厚实、苦甜巧克力
- 主要产区：
- **苏门答腊曼特宁（Sumatra Mandheling）**——最有名
- 苏拉威西（Sulawesi）
- 爪哇（Java）

印尼豆的厚重感是其他产区复制不了的。**新手可能不喜欢**——因为缺乏明亮的酸——但老派咖啡爱好者钟情它的"稳"。

也门（Yemen）

- **咖啡最早的商业化产地**（15 世纪）
- 风味独特：发酵感、果干、巧克力、香料
- 产量极小，价格高

越南（Vietnam）

- 全球第二大咖啡出口国
- 以**罗布斯塔**为主
- 主要用于即溶咖啡、意式拼配豆
- 有一种独特的"越南滴滤咖啡"文化（炼乳 + 深烘咖啡）

云南（中国）

- 近 15 年迅速崛起的精品咖啡产区
- 保山、普洱、临沧为主
- 风味：坚果、巧克力、花香（精品批次）、柔和酸质
- **小粒咖啡（Catimor 为主）** 占大多数，但精品庄园开始引入 SL28、瑰夏

风味与产区的对照表

如果你记不住上面这么多，请至少记住这张表：

你喜欢的风味	推荐产区
花香、茶感、轻盈	埃塞俄比亚耶加雪菲、巴拿马瑰夏
果酸、明亮、复杂	肯尼亚、哥斯达黎加
均衡、平易近人	哥伦比亚、危地马拉
巧克力、坚果、厚实	巴西、印度尼西亚曼特宁
发酵感、特殊风格	日晒埃塞、厌氧哥伦比亚

买豆时该关注什么

一包好咖啡豆的包装上，至少应该标注：

1. **烘焙日期**（不是保质期！）
2. **国家 / 产区 / 庄园**（越具体越好）
3. **品种**（Variety）
4. **处理法**
5. **海拔**
6. **烘焙度**
7. **风味描述**（Tasting Notes）

如果只写"Arabica 100%，保质期 12 个月"——这基本上就是商业豆，不是精品。

本章要点

- 非洲产区以花香、果酸、复杂闻名；中南美以均衡、甜感、稳定见长；亚洲产区以厚重、木质、独特为特色
- 同一个国家的不同产区差异可能比国家之间还大（比如云南保山 vs 云南普洱）

- 买豆时看包装上的"烘焙日期 + 具体产区 + 处理法"，三者缺一就是警报信号

第三章 烘焙度：影响风味的第一个大变量

生豆本身几乎没有咖啡的味道——那是一粒闻起来像青草、嚼起来像生豆子的硬质种子。真正把"咖啡"从种子里唤出来的，是**烘焙（Roasting）**。

同一支豆子，浅烘是花果茶，深烘是黑巧克力。理解烘焙度，是你在咖啡馆下单和在家选豆时最基本的素养。

烘焙过程中到底发生了什么

烘焙的本质是 **热化学反应**。温度从 30℃ 升到 220℃ 以上，豆子内部会经历数百种化学变化，其中最核心的三类是：

1. **美拉德反应（Maillard Reaction）**——氨基酸与糖在 140–160℃ 反应，产生褐色物质与香气前体
2. **焦糖化反应（Caramelization）**——糖分在 170℃ 以上分解，贡献焦糖、坚果、甜感
3. **热解反应（Pyrolysis）**——200℃ 以上有机物裂解，产生烟熏、苦味、油脂

过程中豆子会发出两次可听见的爆裂声，行业称为 **一爆（First Crack）** 和 **二爆（Second Crack）**。

一爆（First Crack）

- 发生温度：**约 196–205℃**（豆温）
- 原理：豆子内部水蒸气与二氧化碳压力突破豆壁，发出"噼啪"声，类似爆米花
- 此时豆子：膨胀约 60%、颜色从黄绿转为浅棕、失水约 12–14%
- **一爆结束下锅 = 浅烘**（Light Roast）

一爆到二爆之间

- 称为"发展阶段（Development Phase）"
- 这段时间的长短决定了豆子**甜感与酸质的平衡**
- **一爆结束继续 60–90 秒下锅 = 中烘**（Medium Roast）

二爆（Second Crack）

- 发生温度：**约 224–230℃**
- 原理：豆子细胞壁破裂，油脂被迫逼出表面，声音更细碎，像下小雨
- **二爆初下锅 = 中深烘 / 城市+；二爆密集下锅 = 深烘**

继续烘下去，220℃ 以上豆子会碳化，风味物质被破坏殆尽——这就是"焦豆"。

烘焙度的分类

行业内有一套源自美国的命名体系，中文圈也通用：

烘焙度	英文	一/二爆位置	豆表颜色	豆表油光
肉桂烘焙	Cinnamon	一爆初期	浅棕偏黄	干燥无光
浅烘 / 城市烘焙	City	一爆结束	浅棕	干燥
中烘 / 全城市	Full City	一爆~二爆之间	中棕	微油
中深烘 / 全城市+	Full City+	二爆初	深棕	油光渗出
深烘 / 维也纳	Vienna	二爆中	深棕偏黑	明显油光
极深烘 / 法式	French	二爆末	近黑	油光覆盖
意式烘焙	Italian	二爆末+	全黑	油亮反光

> **注意**：这些名字是历史沿袭的"风格名"，不是国家标准。不同烘焙师对"城市烘焙"的定义可能差 10℃。**真正可量化的只有 Agtron 值。**

Agtron 色值：用数字说话

Agtron 是一种近红外光谱测色仪，通过测量研磨后咖啡粉的反射率，给出一个 **0–100** 的数值：数字越小越深，越大越浅。

Agtron 值（粉）	烘焙度	常见用途
85–95	极浅烘	杯测、精品手冲
75–85	浅烘（城市）	手冲、单品
65–75	中烘（全城市）	手冲、意式拼配浅配方
55–65	中深烘	意式、拿铁
45–55	深烘（维也纳）	意式、奶咖
35–45	极深烘（法式）	传统意式、冰滴

SCA 比赛标准常用 Agtron 粉值 **63±2**、豆值 **58±2** 作为精品手冲参考。家用不必纠结绝对值，但**看包装上的 Agtron 数字比看"中度烘焙"四个字靠谱得多**。

烘焙度如何改变风味

一张简化的对照：

维度	浅烘	中烘	深烘
酸度	明亮、突出	柔和、有层次	几乎消失
甜感	水果糖、花蜜	焦糖、红糖	黑糖、烟熏甜
苦味	极低	低–中	明显
醇厚度 Body	轻–中	中	厚重
典型风味描述	柠檬、花香、莓果、茶感	焦糖、坚果、可可	黑巧克力、烟熏、木质
油光	干燥	微油	油亮
咖啡因	略高	中	略低（高温破坏少量）

一个反直觉的冷知识：**深烘豆的咖啡因并不比浅烘高**，反而略低。"深烘更提神"其实是因为苦味与厚重感带来的心理暗示。

烘焙度与冲煮方法的匹配

挑选豆子时，烘焙度决定了它适合什么器具：

烘焙度	推荐器具	不推荐
浅烘	手冲（V60、Origami）、杯测、冷萃	深萃取意式（易尖酸）
中烘	手冲、爱乐压、意式拼配、法压	——
中深烘	意式浓缩、摩卡壶、拿铁拼配	浅萃意式（发闷）
深烘	意式、摩卡壶、冰滴、奶咖	长时间手冲（过苦）

一个实用原则：

- **手冲豆** → 浅到中烘，突出风味层次
- **意式豆** → 中到深烘，强调醇厚、甜感与 Crema
- **奶咖豆** → 中深到深烘，因为要穿透牛奶的脂肪与蛋白

家用选豆建议

1. **第一次买豆**：中烘 + 水洗处理 + 哥伦比亚/危地马拉/云南。最不容易踩雷。
2. **想试风味**：浅烘 + 日晒 + 埃塞俄比亚。花香果香最明显。
3. **做拿铁**：中深烘意式拼配豆。别用浅烘手冲豆做拿铁，奶会把风味盖死。
4. **警惕"特深烘"低价豆**：深烘是掩盖豆子缺陷最常用的手法，苦味会盖住所有问题。

本章要点

- 一爆结束是浅烘，一爆到二爆之间是中烘，二爆开始是深烘；一爆约 196–205℃，二爆约 224–230℃
- Agtron 色值是唯一客观的烘焙度指标，精品手冲常用粉值 63±2
- 浅烘突出酸质与花果香，深烘突出醇厚与苦甜；深烘咖啡因其实略低于浅烘
- 手冲选浅–中烘，意式选中深–深烘，奶咖选深烘

第四章 萃取的四大核心变量

冲咖啡的本质是 **"用热水把咖啡豆里可溶物质溶解出来"** 的过程。能否稳定做出一杯好咖啡，取决于你对四个核心变量的理解与控制：

1. **研磨度**（Grind Size）
2. **水温**（Water Temperature）
3. **粉水比**（Brew Ratio）
4. **萃取时间**（Extraction Time）

外加两个"结果变量"——**TDS**（总溶解固体）与 **EY**（萃取率）——用来量化你冲出来的是什么东西。

本章是全书最重要的一章。后面所有冲煮方法、所有故障排查，全都回到这一章。

变量一：研磨度

研磨度直接决定了 **水与咖啡粉的接触面积**。粉越细，接触面积越大，萃取越快、越充分；粉越粗，接触面积越小，萃取越慢。

研磨度与器具的对照

研磨度	颗粒直径（参考）	视觉参考	适用器具
极细	**< 200 μm**	面粉	土耳其咖啡
细	**200–400 μm**	细砂糖、食盐	意式浓缩 Espresso
中细	**400–600 μm**	粗砂糖	摩卡壶、爱乐压短时间
中	**600–800 μm**	粗盐	V60、Kalita、Origami 手冲
中粗	**800–1000 μm**	海盐、粗砂糖颗粒	Chemex、聪明杯
粗	**1000–1200 μm**	小石头、Kosher 盐	法压壶 French Press
极粗	**> 1200 μm**	大粒海盐	冷萃 Cold Brew

以上只是参考，**不同品牌磨豆机刻度不通用**。在家请以"稳定在某个刻度，然后根据风味微调"作为方法论，不要迷信数字。

研磨均匀度（Uniformity）

研磨度的平均值之外，**均匀度** 同样重要。

- 平刀（Flat Burr）：均匀度高，萃取干净，适合手冲与意式
- 锥刀（Conical Burr）：中间偏粗、两端偏细，口感更厚重，适合意式
- 桨式/砍刀式（Blade Grinder）：**极度不均匀，不推荐用于冲煮**

同一份粉里如果细粉（fines）过多，会造成**过萃的苦涩**；粗粉过多则**萃取不足**。均匀度差的磨豆机，哪怕调到理想刻度，杯里也会同时出现过萃与欠萃。

变量二：水温

水温决定了**溶解速度**。温度越高，风味物质析出越快，但超过临界点后，苦味与杂味也会加速析出。

不同烘焙度的推荐水温

烘焙度	推荐水温	逻辑
浅烘 / 极浅	**93–96℃**	豆子密度大、可溶物难溶出，需要高温
中烘	**90–93℃**	折中区间，平衡酸甜
中深烘	**88–91℃**	防止苦味过度析出
深烘 / 法式	**85–90℃**	豆质疏松，低温即可充分萃取，高温反而过苦

SCA（精品咖啡协会）官方推荐的冲煮水温是 **92.2–94.4℃**（198–202°F），覆盖绝大多数中到浅烘精品豆。

意式浓缩是例外——水温 **90.5–94℃**，但因为压力与时间极短，实际萃取动力学完全不同。

水温的实操提醒

- 沸水（100℃）下壶后，倒入温热的手冲壶，温度会降到约 **95℃**
- 再倒入室温滤杯与分享壶，降到约 **92℃**
- 所以：**冲浅烘用刚沸腾后静置 10–20 秒的水；冲深烘把水烧开后敞口等 1–2 分钟**

变量三：粉水比（Brew Ratio）

粉水比决定了**浓度**。写法统一为 `1:X` ——即 1 份咖啡粉对 X 份水。

经典粉水比区间

方法	推荐比例	风格
意式浓缩（Ristretto）	1:1 – 1:1.5	浓烈、甜感集中
意式浓缩（Normale）	1:2	经典平衡
意式浓缩（Lungo）	1:3 – 1:4	稀释、风味更开
摩卡壶	1:7 – 1:10	浓烈但非 espresso 强度
爱乐压	1:10 – 1:16	灵活
手冲	**1:15 – 1:17**	**SCA 金杯标准（黄金区间）**
法压壶	1:15 – 1:17	与手冲相近
冷萃（浓缩式）	1:8 – 1:10	需加水稀释饮用
冷萃（即饮式）	1:12 – 1:15	直接饮用

SCA 金杯标准（Golden Cup）

SCA 官方推荐的家庭冲煮基准是：

- **粉水比：55 g/L ± 10%**（约 1:18 ± 10%）
- **TDS：1.15–1.35%**
- **萃取率 EY：18–22%**

欧美 SCA 偏爱 **1:18**，日本/亚洲偏爱 **1:15–1:16**（浓度更高）。选哪个是口味偏好，不是对错。

变量四：萃取时间

时间是前三个变量的**结果**，也是最后一个可调项。

典型时间区间

方法	总时间
意式浓缩	**25–30 秒**
V60 手冲	**2:00 – 3:30 分钟**（含闷蒸）
Kalita 手冲	3:00 – 4:00 分钟
Chemex	4:00 – 5:30 分钟
爱乐压（标准）	1:30 – 2:30 分钟
法压壶	**4 分钟**（经典）
摩卡壶	4–6 分钟（到出液结束）
冷萃	**12–18 小时 @ 4℃**

时间太短 → 萃取不足，酸涩、尖锐、水感 **时间太长** → 过度萃取，苦涩、干涩、涩口

结果变量：TDS 与 EY

这两个是喝到嘴里的"客观答案"。

TDS（Total Dissolved Solids，总溶解固体）

咖啡液中**溶解物质的重量百分比**。用数字咖啡折光仪（Refractometer，如 VST、Atago Coffee）可直接读出。

饮品	典型 TDS
手冲咖啡	**1.15 – 1.55%**
法压	1.20 – 1.60%
意式浓缩	**8 – 12%**
冷萃（浓缩）	2.5 – 4.0%

TDS 反映**浓度**——喝起来"稀"还是"厚"。

EY（Extraction Yield，萃取率）

咖啡粉中**被溶解出来的物质占原始粉重的百分比**。计算公式：

```
EY（%）=（咖啡液重量 × TDS）/ 咖啡粉重量
```

EY 区间	风味表现
< 18%	萃取不足：酸涩、咸、尖锐、水感
18 – 22%	**理想区间（SCA Golden Cup）**
> 22%	过度萃取：苦、干、涩、木质

新手不必买折光仪——**先靠味觉训练**。你能分清"萃取不足的尖酸"和"萃取合理的果酸"时，折光仪才有意义。

萃取平衡模型：酸–甜–苦

咖啡粉内部物质的**溶出顺序**大致是：

1. **酸类**（最先溶出）——柠檬酸、苹果酸、奎宁酸
2. **糖与甜感物质**
3. **苦味物质**（最后溶出）——绿原酸降解产物、咖啡因、焦油

这解释了一切：

- 萃取不足 = 只拿到了酸，没有甜和苦 → 尖酸
- 萃取适中 = 酸、甜、苦比例协调 → 平衡
- 过度萃取 = 酸已经挥发或被平衡，苦味占主导 → 苦涩

好咖啡的目标：拿到足够多的甜，一点点苦平衡整体，酸作为亮色。

变量之间的互相影响（最重要的一张表）

一次只动一个变量，其他保持不变：

现象	调整方向
太酸、尖锐	**研磨更细** / 水温更高 / 时间更长
太苦、涩口	研磨更粗 / 水温更低 / 时间更短
太淡、水感	提高粉量（改变比例，如 1:18 → 1:15）
太浓、粘稠	降低粉量（1:15 → 1:17）
风味空洞、没亮点	换豆 / 换更新鲜的豆 / 换处理法

本章要点

- 四大变量：研磨度、水温、粉水比、时间；结果变量：TDS 与 EY
- 浅烘用 93–96℃，中烘 90–93℃，深烘 85–90℃；手冲粉水比 1:15–1:17（SCA 1:18）
- 理想萃取率 EY 18–22%，TDS 1.15–1.55%（手冲）
- 太酸 → 细磨 / 高温 / 长时；太苦 → 粗磨 / 低温 / 短时；一次只改一个变量

第五章 水：被忽视的最重要成分

一杯手冲咖啡里，**98.5% 以上是水**。意式浓缩里水的比例也有约 90%。可以说，咖啡里最大的单一成分不是咖啡，是水。

咖啡的风味由水与豆子的**化学交互**决定。同一支豆子，用北京自来水、上海自来水、农夫山泉、Volvic、第三波水冲，味道可以差一个级别。本章是本书里"最容易立刻改善咖啡"的一章。

水对萃取的作用

水在萃取中扮演三个角色：

1. **溶剂**——溶解咖啡粉中的可溶物质
2. **传热介质**——把热能带进粉床
3. **化学参与者**——水中矿物质直接影响风味物质的溶解效率

水中不同离子对不同风味物质的"吸附力"不同：

- **镁离子（Mg^{2+}）** ——强力萃取果酸、甜感、花香；是"风味增强剂"
- **钙离子（Ca^{2+}）** ——偏好萃取醇厚、体感类物质
- **碳酸氢根（HCO_3^-）** ——缓冲酸度，过高会让咖啡发闷、呆板

SCA 水质标准

精品咖啡协会（SCA） 给出过一套明确的水质规范：

指标	SCA 推荐值	作用
总溶解固体 TDS	**150 ppm**（75–250 可接受）	综合矿物浓度
钙硬度	**50–68 ppm $CaCO_3$**（以碳酸钙计）	影响机器水垢与萃取醇厚度
总碱度（Alkalinity）	**40 ppm $CaCO_3$**（至多 75）	平衡酸度，过高会发闷
pH 值	**6.5 – 7.5**	中性偏弱酸
钠离子	< 10 ppm	过高带咸
氯	**0 ppm**	破坏风味，产生药水味
气味	无味	——

关键不是记住数字，而是理解：**SCA 不推荐用纯净水，也不推荐用硬水，而是一个精心配比的"中间值"**。

硬水 vs 软水：两端都有问题

硬水（TDS > 250 ppm）

- 多见于北方自来水、部分地下水
- 钙、碳酸氢根过高，萃取出的咖啡**平、闷、苦涩**
- 长期使用会让意式机、热水壶**严重结水垢**——水垢一旦包裹加热元件，温度控制失效，维修费远超买台好磨豆机

软水（TDS < 50 ppm）

- 多见于纯净水、RO 反渗透水、蒸馏水
- 无足够矿物参与萃取 → 咖啡**尖酸、水感、空洞**
- **纯净水不等于"最干净的冲煮水"**，它是最糟糕的冲煮水之一

家用解决方案

方案 1：滤水壶（入门）

Brita、BWT、飞利浦 等家用滤水壶通过活性炭 + 离子交换去除氯与部分硬度。

- 优点：便宜（150–400 元）、无需安装
- 缺点：滤芯需定期更换（约 1–2 个月）、除钙能力有限，对硬水地区效果一般
- 推荐款：**BWT Magnesium Mineralizer**——同时除氯+添加镁离子，对咖啡风味提升明显（很多咖啡馆也在用家用版应急）

方案 2：专业咖啡水（进阶）

把水视作"配方"的极致做法。市面有两条路线：

a. 瓶装水直接用

品牌	TDS (mg/L)	钙硬度	适合咖啡
Volvic（法国富维克）	~130	约 12 ppm	浅烘、花香型
农夫山泉	约 80–150	因水源而异	中烘通用
百岁山	约 120	偏高	中深烘
依云 Evian	约 340	高（约 80 ppm）	不推荐冲煮

建议**看瓶身背标**，选择 TDS 在 80–180 之间、钙离子适中的软–中硬矿泉水。

b. 自己配水（"第三波水"/Third Wave Water）

把纯净水（RO 或蒸馏）作为基底，加入**矿物包**精确配比。

- **Third Wave Water**（美国品牌）：按袋投入 1 加仑（约 3.8L）纯净水，分 Classic / Espresso 两个配方
- **Lotus Coffee Water**：细分 Light / Medium / Dark 与 Espresso 版本
- 国内替代：部分精品咖啡品牌提供"配水包"小袋

> **提醒**：自配水必须使用纯净水（RO 或蒸馏）做基底，不要用自来水再加矿物包。

方案 3：反渗透 + 后矿化（发烧）

咖啡馆常见方案：RO 反渗透主机 → 后置矿化滤芯（补充镁、钙）→ 出水稳定。家用 RO 净水器 + 商用咖啡水处理滤芯如 **BWT bestmax**、**Pentair Everpure**，成本在数千元以上，但可永久稳定解决水质问题。

家用实操建议

按预算给出推荐路径：

1. **0 预算**：先用 Volvic 或农夫山泉一类瓶装水对比一下你家自来水，哪怕只用一次，你会立刻听懂"水影响风味"这句话
2. **200–400 元**：买一只 BWT 含镁滤水壶，日常冲煮水量够用
3. **500–1500 元**：尝试 Third Wave Water / Lotus 配水包，或上一级 RO 家用净水器
4. **咖啡馆级别**：RO + 商用矿化滤芯，一劳永逸

意式机与水质的额外提醒

- 意式机最大杀手是**水垢**——由硬水中的碳酸钙形成
- 超过 100 ppm 钙硬度的水，意式机应配**软水树脂壶**（如 Pentair Claris、BWT Besthead Flex）
- 定期除垢（Descaling）：按机器说明书，**参考厂商说明**，不同机器周期不同

本章要点

- 水质直接决定咖啡风味；纯净水与硬水两端都不适合冲煮，目标是 TDS 约 150 ppm 的中间值
- SCA 推荐钙硬度 50–68 ppm，总碱度约 40 ppm，pH 6.5–7.5，氯 0 ppm
- 入门用 BWT 含镁滤水壶，进阶用 Volvic 等瓶装矿泉水或 Third Wave Water 配方水
- 意式机在硬水地区必须软化水源，并定期除垢，参考厂商说明

第六章 手冲咖啡：V60、Kalita、Origami 三大滤杯

手冲（Pour Over / Filter Coffee）是**精品咖啡最常用的冲煮方式**。它便宜（200 元能配齐全套）、稳定（参数可复现）、风味干净（滤纸过滤油脂）、信息量大（一杯手冲能喝出豆子的产地处理法）。

本章教你从零开始做出一杯水准稳定的手冲，并掌握三大主流滤杯的差异。

手冲的基本原理

手冲是一种**浸渍 + 过滤并存**的萃取方式：

1. 热水与咖啡粉接触，溶出可溶物质
2. 咖啡液在重力作用下通过粉床
3. 滤纸拦截咖啡油脂与细粉，得到干净的咖啡液

所有手冲器具的差异，本质上只是**粉床形状 + 出水速度 + 水粉接触时间** 的不同组合。

三大主流滤杯

Hario V60（锥形 / 单孔）

日本 Hario 公司 2004 年推出，是目前全球普及率最高的滤杯。

- **形状**：60° 圆锥，单一大孔
- **内壁**：螺旋导流肋（Spiral Rib），让空气逸出、避免滤纸贴壁
- **流速**：**快**，高度依赖手法
- **风味风格**：干净、层次丰富、突出酸质与风味层

- **适合**：浅到中烘单品豆、技术派爱好者
- **代表规格**：01（1–2 杯，适合 10–15g 粉）、02（1–4 杯，15–30g 粉）

V60 是一只"手法放大器"——冲得好非常好，冲得差也非常明显。

Kalita Wave（平底 / 三孔）

日本 Kalita 公司推出的平底波纹滤杯。

- **形状**：平底，三个均匀分布的小孔
- **滤纸**：特制波浪纸 Wave Filter，固定的 20 个褶皱
- **流速**：**中等偏稳**，水粉接触更均匀
- **风味风格**：平衡、稳定、甜感突出
- **适合**：中烘豆、奶咖做单品、追求稳定性的家庭用户
- **代表规格**：155（1–2 杯）、185（2–4 杯）

Kalita Wave 是"容错率高"的代名词。手抖、水流不稳，它都能给你一杯及格的咖啡。

Origami 折纸滤杯

日本岐阜美浓烧陶瓷品牌 Trinity 推出的"万能型"滤杯，被 Kasuya Tetsu 等知名咖啡师推广使用。

- **形状**：20 面折纸造型，内壁立体支撑
- **滤纸兼容**：**同时兼容 V60 锥形滤纸与 Kalita Wave 波纹纸**
- **流速**：配锥形纸偏快（接近 V60），配波纹纸偏稳（接近 Kalita）
- **风味风格**：根据配纸切换，灵活
- **适合**：不想买多个滤杯、希望一杯多用的爱好者
- **代表规格**：S（1–2 杯）、M（1–4 杯）

三者对比

维度	V60	Kalita Wave	Origami
底部	单大孔	三小孔	单大孔
形状	60° 锥形	平底	20 面折纸
流速	快	中等	可调
容错	低	**高**	中
风味风格	层次、锐利	平衡、甜	灵活
适合人群	进阶、技术派	**新手首选**	折衷派

手冲器具清单

一套最小可用组合（预算 500 元内）：

- 滤杯：V60 01（约 80 元，塑料版性价比最高）
- 滤纸：原厂 V60 滤纸（漂白版 / 本色版均可）
- 分享壶 / 下壶：玻璃 400ml
- **手冲壶**：细口鹅颈壶，400–600ml。Hario Buono、Kalita Pelican、Fellow Stagg EKG（带温控）
- **磨豆机：这是最关键的投入**。1Zpresso Q2 / Timemore C3 起步
- **电子秤**：0.1g 精度，带计时功能。HARIO V60 Drip Scale、Timemore Black Mirror
- **温度计**（可选）：烧水壶有温控更方便

4:6 法（Kasuya Tetsu 大桥技术）

2016 年粕谷哲（Kasuya Tetsu）用这个方法拿下世界手冲大赛冠军，此后成为最广泛传播的 V60 配方之一。

核心思想：把总水量分成两部分——**前 40% 控制酸甜平衡，后 60% 控制浓度**。

4:6 标准配方

- 粉量：20g
- 水量：300g（1:15）
- 水温：93℃
- 研磨度：中等偏粗

分 5 段注水，每段 60g：

段数	水量	时间点	作用
1	0 → 60g	0:00 → 0:45	**闷蒸 + 第 1 段** 控酸甜（少 = 更甜，多 = 更酸）
2	60 → 120g	0:45 → 1:30	第 2 段（前 40% 结束）
3	120 → 180g	1:30 → 2:00	后 60% 第 1 段
4	180 → 240g	2:00 → 2:30	后 60% 第 2 段
5	240 → 300g	2:30 → 3:00	后 60% 第 3 段

总时长约 3:30 分钟（包含最后滴完的时间）。

调整方向：

- 想更甜 → 第 1 段注 50g、第 2 段注 70g
- 想更酸 → 第 1 段注 70g、第 2 段注 50g
- 想更浓 → 后 60% 分 2 段而不是 3 段
- 想更淡 → 后 60% 分 4 段

标准 V60 新手配方

如果你第一次手冲，先别学 4:6。用这个简化版：

配方（1 杯量）

- **粉量**：15g

- **水量**：225g（1:15）
- **水温**：**92℃**（中烘）/ 94℃（浅烘）/ 90℃（深烘）
- **研磨度**：中等（粗砂糖质感）
- **滤杯**：V60 01
- **目标总时间**：**2:30**

步骤

1. **准备（0:00 前）**
2. 烧水至 95℃（浅烘）
3. 滤纸放入滤杯，用热水充分润湿，**弃掉润纸水**（去除纸味 + 预热下壶）
4. 15g 咖啡豆中研磨，倒入滤杯，轻拍摊平
5. 分享壶归零

6. **闷蒸 Bloom（0:00 → 0:30）**

7. 注水 **30g**（咖啡粉的 **2 倍重**）
8. 以画圆方式由中心向外均匀淋湿所有粉
9. 静置 30 秒（新鲜豆会"膨胀"冒泡，称为"汉堡"）

10. **主萃取第一段（0:30 → 1:10）**

11. 继续注水至 **总量 130g**
12. 中心稳定画圆，由内向外再回到中心
13. 水流细、稳定

14. **主萃取第二段（1:10 → 1:40）**

15. 注水至 **总量 225g**
16. 同样手法

17. **滴滤完成（1:40 → 2:30）**

18. 停止注水，等咖啡液滴完
19. 粉床应呈"平坦的小山丘"——侧面有粉附着、中间干净

如果**超过 3:00 还没滴完** → 下次研磨粗一点 如果**不到 2:00 就滴完** → 下次研磨细一点

注水手法：两大流派

中心注水（Center Pour）

- 水流只在中心小范围内
- 粉床被"从中心向外推"
- 萃取更强、风味更集中
- 适合浅烘、追求明亮风味

螺旋画圆（Spiral Pour）

- 从中心向外螺旋扩散，再收回中心
- 粉床萃取更均匀
- 风味更平衡
- **新手推荐**

不要冲到滤纸上！ 水流一旦打到滤纸侧壁，会沿纸壁流下、绕过粉床——这叫"边壁效应"，是萃取不足的最常见原因。

闷蒸（Bloom）详解

- **定义**：注入咖啡粉重量 **2 倍**的水，静置 **30–45 秒**
- **作用**：
- 释放豆子内部的 CO_2（新鲜豆子排气量大）
- 让粉床充分浸润，避免后续注水时出现干粉团
- 预热粉床
- **现象**：新鲜豆会膨胀成"汉堡"；陈豆基本不膨胀——**闷蒸的膨胀度是豆子新鲜度的可视指标**
- **时间**：新鲜豆 45 秒，一般豆 30 秒，陈豆 15 秒即可

常见问题排查

通道效应（Channeling）

- **现象**：粉床某一点出现坑/裂缝，水全往那里走
- **原因**：粉床不平、注水冲击过猛、研磨不均
- **解决**：摊平粉床、降低注水高度、用 WDT 针搅拌

萃取不均

- **现象**：粉床结束后一边高一边低、侧面很多干粉
- **原因**：注水不对称、水流过粗
- **解决**：保持画圆对称，水流细而稳

苦涩

- **原因**：研磨过细 / 水温过高 / 时间过长 / 粉量过多
- 按第四章方法一次调一个

尖酸、水感

- **原因**：研磨过粗 / 水温过低 / 时间过短 / 豆子萃取不足
- 细研磨半格、水温提高 2℃ 再试

粉床"下陷成坑"

- **原因**：细粉过多、滤杯孔被堵
- **解决**：磨豆机用筛网过筛细粉（可选）、检查磨豆机刀盘

本章要点

- V60 锐利层次、Kalita Wave 平衡容错高、Origami 兼容两种滤纸；新手首选 Kalita 或 Origami
- 标准 V60 新手配方：15g / 225g / 92℃ / 1:15 / 总时间 2:30
- 闷蒸用粉重 2 倍的水、静置 30–45 秒；新鲜豆膨胀成"汉堡"

- 水流画圆避开滤纸壁，一次只调一个变量；超过 3 分钟磨粗，不到 2 分钟磨细

第七章 意式浓缩 Espresso：家庭机与商用机

意式浓缩（Espresso）是一切奶咖的基础——拿铁、卡布奇诺、玛奇朵、馥芮白，底层都是一份 Espresso。它也是门槛最高的冲煮方式：**贵、难、调整空间大、失败成本高**。

但学会之后，家里就有了一台"浓缩风味发生器"，一杯 20–30ml 的液体承载着整支豆子 8–12% TDS 的全部香气。

Espresso 的定义

Espresso（来自意大利语"快速"）的经典定义（SCA + INEI 意大利国家意式咖啡研究所）：

参数	标准
咖啡粉量	单份 7–9g / **双份 18–21g**（现代精品默认双份）
水温	**90.5 – 94℃**（出水温度）
压力	**9 bar**（± 1 bar，约 9 倍大气压）
萃取时间	**25 – 30 秒**
出液量	单份 25–30ml / 双份 36–50ml
TDS	**8 – 12%**
温度（入杯）	67 ± 3℃

一份合格的 Espresso 表面有一层 **2–3mm 的金红色泡沫**——**Crema**，来自高压下二氧化碳与油脂的乳化。

四大风格：Ristretto、Normale、Lungo、Doppio

按粉水比（现代精品统一看 **Brew Ratio**）区分：

风格	粉水比	风味
Ristretto（短萃）	**1:1 – 1:1.5**	浓烈、甜感极强、酸亮、口感短
Normale（标准）	**1:2**	经典平衡，酸–甜–苦分明
Lungo（长萃）	**1:3 – 1:4**	稀释、苦味上升、风味更开阔
Doppio（双份）	只是"双份"，不是风味概念	——

例子：18g 粉，1:2 出液 = 36g espresso；1:1.5 出液 = 27g。

预浸 Pre-infusion

预浸（Pre-infusion）是现代意式机里非常关键的一步：**用较低压力（0.5–4 bar）润湿粉饼 5–10 秒，再加压到 9 bar**。

- **作用**：让粉饼均匀吸水膨胀，避免高压直接冲出**通道（channeling）**
- **浅烘豆尤其需要**：密度高、不易萃取，预浸时间长一些（7–10 秒）
- **深烘豆**：预浸时间短（3–5 秒）或省略

机器差异：

- 入门机多为"气压预浸"（利用锅炉残压），时间短、压力不稳
- 中高端机配独立预浸模块（如 Lelit Bianca 的手柄拉杆、Profitec Pro 700 的 E61 Flow Control）
- 商用机多为可编程电控预浸（如 La Marzocco Linea Mini）

研磨：比手冲更精细

Espresso 研磨应接近 **食盐 / 细砂糖** 的质感，具体颗粒参考 **200–400 μm**。

不是所有磨豆机都能磨 Espresso。家用磨豆机必须具备：

- **60mm 以上平刀或大锥刀**
- **无级微调**（或极细刻度）
- 粉仓电机稳定，低细粉率

推荐家用：

- 入门：**Baratza Sette 270** / **Fellow Opus**（兼容手冲与意式）
- 进阶：**Eureka Mignon Specialita** / **Niche Zero**（锥刀神机）
- 发烧：**Mazzer Mini Electronic** / **Mahlkönig E65S** / **Lagom P64**

> **一条铁律**：预算 10000 元买咖啡机 + 2000 元买磨豆机 = 灾难。倒过来才对。意式的 70% 味道由磨豆机决定。

冲煮操作流程（Workflow）

1. 布粉（Distribution）

粉落入粉碗后，**极不均匀**——中心堆积、边缘稀疏。如果直接压实，高压水会从稀疏的边缘"捅破"粉饼，产生通道。

工具：

- **WDT 针**（Weiss Distribution Technique）——用几根细针在粉碗里搅拌 10 秒，破坏结块
- **布粉器 Distributor**——平底旋转工具，抹平粉面
- **敲粉器 / Leveler**——兼具两个功能

手势：

1. 接粉后轻拍手柄 2–3 下，震平粉面
2. 用 WDT 针由中心向外划螺旋，深度到粉饼 2/3 处
3. 用布粉器抹平
4. 上压粉锤

2. 压粉（Tamping）

压力约 15–20kg，大致是你按桌面按到桌子"微微变形"那种力。**重点不是力道，是水平**。

- 压粉锤直径需严格匹配粉碗：常见 **58mm**（欧系）、**54mm**（Breville）、**51mm**（低端）
- 推荐**自校准压粉锤**（Calibrated Tamper），如 Decent、Pullman、Normcore 弹簧版
- 压完后粉饼表面应光滑、平整、不倾斜

3. 上机萃取

- 把冲煮头冲洗 1–2 秒（排出残留热水、稳定温度）
- 装上把手，**立即**按出水键（装上后停留超过 10 秒粉会被热烘烤）
- 计时开始——从按键瞬间算起

4. 观察出液

- 前 **5–8 秒**：出液应"缓慢渗出"（预浸效果）
- **8–12 秒**：开始稳定出液，颜色深褐
- **15–25 秒**：颜色由深褐变为金黄（Crema）
- **25–30 秒**：接近尾声，出液变浅——**"金鼠尾"出现前后停机**

5. 读表 + 调整

按 **目标比例**（如 18g → 36g）在电子秤上结束萃取。

- 时间 < 22 秒：**磨粉过粗**——调细
- 时间 > 35 秒：**磨粉过细**——调粗
- 时间 25–30 秒 + 比例 1:2 + 味道平衡 → **过关**

家用意式机分级

入门级（2000 – 6000 元）

- **Breville Bambino Plus**（铂富）：小巧、热块加热（快但温控一般）、自动奶泡杆、适合奶咖入门

- **Breville Barista Express / Pro**：一体机（含磨豆机），参数可调，适合空间有限、想一步到位的新手
- **De'Longhi Dedica EC685** 系列：便宜、紧凑，适合"尝试一下"
- **特点**：热块（ThermoBlock）或热交换（HX）加热，温度波动大，压力泵普遍 15 bar（OPV 限压到 9 bar）

中端 / 半专业（6000 – 18000 元）

- **Lelit MaraX**：E61 冲煮头 + 温控方案，意大利制造，长时间连续使用稳定
- **Rocket Appartamento**：颜值担当，E61 冲煮头，双锅炉版本可选
- **ECM Synchronika**：双锅炉、PID 温控、冲煮压力稳定
- **特点**：双锅炉或热交换，E61 冲煮头，压力曲线更稳

发烧级 / Prosumer（15000 元以上）

- **Lelit Bianca**：E61 + 手柄式流控（Flow Profiling），可手动控制压力曲线
- **Profitec Pro 700 / Pro 800**：双锅炉 + 旋转泵 + 可选流控
- **Decent DE1 Pro**：全电子压力/温度/流量可编程，压力剖面曲线自由绘制
- **La Marzocco Linea Mini**：商用机下放，双锅炉饱和式冲煮头
- **特点**：双锅炉 + 旋转泵 + 流控 / 压力曲线编程

通道效应（Channeling）：意式最大的敌人

通道是粉饼中出现的裂缝或稀疏点，9 bar 水流找到阻力最小路径后，大部分水从通道喷出，其他部位萃取不足。结果：

- 外观：出液颜色快速变浅、侧面喷射
- 味道：**酸涩 + 苦涩并存**——最糟糕的两端同时出现
- 时间：比预期快很多（10–15 秒就拉到目标克数）

预防通道

1. **WDT 针充分搅拌**——10 秒起步
2. **布粉要水平**——粉面高低差直接对应通道

3. **压粉水平**——压粉锤不倾斜
4. **粉量匹配粉碗**——58mm VST 18g 粉碗放 18g 粉，±0.5g；**塞太满会顶住淋水网、炸粉**
5. **冲煮头冲洗 + 立即上机**——避免粉被烘烤

发现通道之后

停机，**废掉这一份**，重新做。通道没有"补救"这回事。

咖啡豆的选择

家用意式建议：

- **中深烘拼配豆**（Espresso Blend）作为日常——甜感强、耐调参、做奶咖好喝
- **中浅烘单品**进阶玩——需要 93–94℃ 高温、长预浸、偏大比例（1:2.5–1:3）
- 烘焙日期 **14–45 天**的豆子最好用——刚烘完的豆排气猛，3 天内难做稳定

本章要点

- Espresso 标准：9 bar、90.5–94℃、双份 18–21g 粉、1:2 比例、25–30 秒、TDS 8–12%
- 预算分配：磨豆机 > 咖啡机；入门 Breville，中端 Lelit/Rocket，发烧 Profitec/Decent/La Marzocco Linea Mini
- 流程：WDT 布粉 → 水平压粉 → 冲洗冲煮头 → 立即上机 → 观察金鼠尾 → 读克重+时间
- 通道效应是意式第一杀手，靠布粉水平、压粉水平、粉量匹配预防；一旦出现只能重做

第八章 其他冲煮方法：法压、摩卡、爱乐压、冷萃、虹吸

手冲与意式之外，还有一群各具特色的冲煮方式。它们要么更简单（法压）、要么更便携（爱乐压）、要么有独特风味（摩卡、虹吸）、要么适合夏天（冷萃）。

本章提供每种方式的**标准配方 + 关键技巧 + 常见问题**。

法压壶 French Press

又名"**法式压滤壶**"、"**冲茶器**"。结构最简单：一个玻璃杯 + 一个带滤网的压杆。原理是 **完全浸泡萃取**（Full Immersion）。

特点

- **门槛最低**，不挑水流、不挑手法
- **风味厚重**：金属滤网保留咖啡油脂（与滤纸过滤最大的差别）
- **杯底有残渣**：再细的滤网也挡不住全部细粉
- 适合中到深烘豆、追求醇厚感的早晨人

标准配方

- **粉量**：30g
- **水量**：450g（**1:15**）
- **水温**：93℃（中烘）/ 90℃（深烘）
- **研磨度**：**粗**（海盐质感，约 1000–1200 μm）
- **总时间**：**4 分钟**

步骤

1. 预热法压壶（沸水冲洗内壁）
2. 倒入 30g 中粗研磨咖啡粉
3. **第一段**（0:00）：注入 60g 水（粉重 2 倍），轻搅 2 圈让所有粉湿润
4. 静置 30 秒闷蒸
5. **第二段**（0:30）：注入至 450g，盖上盖子（压杆先别压下）
6. **3:30 处**：用勺轻轻推开表面漂浮的粉层，舀掉浮渣（减少细粉）
7. **4:00 处**：缓慢按下压杆
8. **立刻倒出**所有咖啡液——**不要留在壶里继续浸泡**，否则越放越苦

进阶：James Hoffmann 改良法

- 研磨略细一点
- 4 分钟后**先撇渣再压**
- 压杆只压到**咖啡液面刚过滤网**即可，不要压到底
- 倒出时留最后 30–50ml 不倒，避免浊液

摩卡壶 Moka Pot

意大利 1933 年发明（Bialetti），曾经是意大利人家家户户的标配。不是 Espresso（压力只有 1.5–2 bar，远低于 9 bar），但比手冲浓得多。

结构

三层：

1. **下壶**（水壶）
2. **粉篮**（中间漏斗）
3. **上壶**（收集咖啡液）

经典配方（3 杯量 Bialetti Moka Express）

- **粉量**：**粉篮装满不压实**（约 15–18g）
- **水量**：下壶注水到安全阀下方（约 100–150g）

- **研磨度：中细**（比手冲细，比意式粗；接近砂糖）
- **火候**：中小火
- **总时间**：4–6 分钟出液

步骤

1. **用热水装下壶**（关键！）——冷水装壶会让加热时间变长、粉在上方过度预热产生焦味
2. 粉篮装粉，用手指或刀背**轻轻刮平，不要压实**
3. 组装，放炉上中小火
4. **壶盖保持打开**——方便观察
5. 听到"咕咕"声、咖啡液开始流出后，**转小火**
6. 咖啡液快到 2/3 时，**直接移开**
7. 用湿毛巾包住下壶底部"冷却止沸"，防止最后一截水汽过萃

减少焦苦的技巧

- 用热水装下壶（最重要）
- 火要小
- **及时离火**，不要等"咕咕"变"吱吱"（那是水蒸气烧干，已经焦了）
- 摩卡壶金属有积碳 → 每次用完只用清水冲洗，**不要用洗洁精**（会带异味）

爱乐压 AeroPress

2005 年 Aerobie 公司推出，由物理学家 Alan Adler 发明。便携、好清洗、参数灵活，是**旅行党与技术党的最爱**。

两种操作方向

方向	原理	特点
标准法（Standard）	粉在下、压杆在上，顶部开口注水，由上往下压	官方推荐，容易上手，萃取时间可控
倒置法（Inverted）	爱乐压倒置，粉在"底部"（实际上面），最后翻转再压	避免提前滴漏，可做更长浸泡

标准配方（1 杯量）

- **粉量**：15g
- **水量**：225g（1:15）
- **水温**：85℃（中烘）/ 88℃（浅烘）
- **研磨度**：**中细**（细砂糖质感，比手冲稍细）
- **总时间**：1:30–2:30

标准法步骤

1. 滤纸放入滤盖，温水润湿
2. 筒身装到分享杯上，粉倒入筒身
3. 0:00 注水 225g（一次性快速注入）
4. 0:10 用搅拌勺搅拌 3 下
5. 1:00 装上压杆，**轻轻下压约 1cm 固定位置**
6. 1:30–2:00 用稳定力道压到底（压完约 20 秒，听到"嘶"声停止）

2023 World AeroPress Championship 冠军配方（参考）

冠军配方每年不同，风格各异。**参考厂商与比赛官方发布**。一个稳定能复现的代表性配方：

- 粉 18g / 水 220g / 90℃ / 中细研磨
- 倒置法，注水 1:30 浸泡，翻转压 30 秒

如果感兴趣，每年 **World AeroPress Championship** 官网都会发布冠军参数（时间、研磨、水温、注水手法），照着复现即可。

冷萃 Cold Brew

冷萃不是冰咖啡——冰咖啡是热冲后加冰，冷萃是全程低温长时间萃取。

原理

低温下，**苦味、酸味物质析出速度比甜味物质慢**。所以冷萃普遍**甜感突出、苦度低、咖啡因仍然高**（低温 + 长时间弥补了温度）。

经典配方（浓缩式）

- **粉量**：100g
- **水量**：800g（**1:8**）
- **水温**：**4–6℃**（冷藏室）
- **研磨度**：**极粗**（大粒海盐，约 1200 μm+）
- **时间**：**12–18 小时**

饮用时：按个人口味用冷水或冰稀释 1:1 到 1:2。

即饮式（免稀释）

- 1:12 – 1:15 比例
- 同样 12–18 小时
- 倒出即饮

步骤

1. 粗研磨咖啡粉装入冷萃袋或直接倒入玻璃罐
2. 加冷水（直接用冷过滤水，不要用热水）
3. 搅拌均匀、封盖
4. 冷藏 12–18 小时
5. 取出滤袋 / 双层过滤（先粗滤网再滤纸）
6. 装瓶冷藏，**最长保存 7 天**

冷萃与日式冰滴（Kyoto Drip）的区别

维度	冷萃 Cold Brew	日式冰滴 Kyoto Drip
原理	浸泡	滴滤
时间	12–18 小时	4–8 小时
口感	厚、圆润、甜	清透、利落、明亮
器具	玻璃罐即可	Hario、Yama 冰滴塔

虹吸壶 Siphon（Vacuum Brewer）

19 世纪欧洲发明，日本精品咖啡馆继承并发扬，是**最有仪式感**的冲煮方式。

结构与原理

两个玻璃腔：**下座**（放水）与 **上座**（放粉）。加热下座后：

1. **加热阶段**：下座水被加热，水蒸气膨胀压强增大，热水被压入上座
2. **浸泡阶段**：上座咖啡粉与热水接触萃取（约 60–90 秒）
3. **冷却阶段**：移开热源，下座冷却产生**负压**（部分真空），咖啡液通过滤器被**吸回下座**
4. **取下上座**，咖啡液已在下座，完成

标准配方

- **粉量**：20g
- **水量**：300g（1:15）
- **研磨度**：**中**（接近手冲，略粗）
- **浸泡时间**：**60–90 秒**
- **热源**：酒精灯 / 卤素灯 / 燃气灯

关键技巧

- **下座加水后先预热**——不预热会延长整体时间、让萃取变苦

- **水位上升后搅拌**：水刚上来先搅拌 5 秒（让粉充分浸润），40 秒搅第二次（让沉粉重新悬浮），60 秒搅第三次（移热源前最后一次）
- **移热源瞬间**：咖啡液会在 30–60 秒内吸回下座，出现漂亮的"小蘑菇云"

虹吸的风味特点

- **干净**（滤布 / 金属滤 + 长浸泡）
- **香气集中**（密闭系统保留挥发物）
- **醇厚度高于手冲、低于法压**
- 中烘到中深烘豆表现最好

本章要点

- 法压 1:15 / 4 分钟 / 粗研磨；最简单不挑技术，适合厚重派
- 摩卡壶用热水装下壶、中小火、粉不要压；不是 Espresso，压力只有 1.5–2 bar
- 爱乐压 1:15 / 1:30–2:30 / 中细研磨；标准法与倒置法灵活切换，冠军配方每年参考官方
- 冷萃 1:8 浓缩式或 1:12–1:15 即饮式，4℃ 下 12–18 小时；成品冷藏最多 7 天
- 虹吸 1:15 / 浸泡 60–90 秒；仪式感强，风味干净香气集中

第九章 牛奶打发与品鉴：从拿铁到杯测

意式浓缩只是起点。家用咖啡场景里，**60% 以上的出杯是奶咖**——拿铁、卡布奇诺、馥芮白、玛奇朵。这就要求你掌握**牛奶打发**。

另一个进阶话题是**品鉴（Tasting）**：学会用语言描述一杯咖啡的风味，是从"会冲"到"懂喝"的分水岭。

本章两部分：**牛奶打发与奶咖** + **品鉴与杯测**。

Part 1：牛奶打发与奶咖

牛奶的物理化学

打奶泡的本质是**把空气打进牛奶，同时让蛋白质与脂肪形成稳定的泡沫结构**。

- **蛋白质（酪蛋白 + 乳清蛋白）**：包裹气泡，形成泡沫"外壳"
- **脂肪**：让泡沫更稳定、口感更顺滑（**全脂牛奶打奶泡效果最好**）
- **温度**：越高越流动，但超过 **70℃ 蛋白质变性**——奶泡粗、塌陷、出现"奶皮"味

选择牛奶

类型	脂肪	打发效果
全脂牛奶	3.2%+	**最好**，奶泡细腻、甜感足
低脂牛奶	1.5%	奶泡稳但口感薄
脱脂牛奶	0.5%	奶泡多但不顺滑
巴氏杀菌鲜奶（如明治、朝日、北海道 4℃）	全脂	香气好、打发佳
超高温灭菌 UHT	全脂	稳定、好打、香气略逊
燕麦奶（Barista 版，如 Oatly Barista）	油脂约 3%	可稳定打发
豆奶	——	酸凝结风险，慎用

日常推荐：**全脂巴氏或 UHT + 冰箱 4℃ 冷藏**——冷的牛奶打发时间长，窗口更宽。

奶泡的两个阶段

阶段 1：Stretching 拉伸（进空气）

- **温度区间：15 → 40℃**（打入空气的阶段）
- **蒸汽棒位置：紧贴牛奶表面**（0.5cm 以下）
- **声音："嘶**——"轻微的吸气声（不是"哧哧"撕纸声——那是气太多）
- **时间：**约 5–8 秒
- **结果：**奶面应上升约 20–30%

阶段 2：Texturing / Rolling 旋转（乳化）

- **温度区间：40 → 60–65℃**（形成漩涡，让大气泡破碎成微泡）
- **蒸汽棒位置：下沉到奶面下 1–2cm**，偏向奶缸一侧
- **目标：**形成一个稳定的**漩涡（Vortex）**，让大气泡被卷入、打散
- **声音："沙沙**"的旋转声，无尖锐嘶声
- **终点温度：60–65℃**（手摸奶缸刚好烫手但能按住 2 秒）

千万不要超过 70℃——蛋白质变性，奶泡粗、失去甜感。

Microfoam vs Macrofoam

- **Microfoam（微泡）**：气泡直径 **< 0.1mm**，肉眼几乎看不到气泡。油光发亮、如湿漆、有"油润"的光泽。**拉花所需**。
- **Macrofoam（粗泡）**：气泡明显、颗粒感强，表面有坑。用于传统卡布的"硬泡"层。现代奶咖基本不要。

新手判断：**完美微泡倒进杯子时，应该像"倒入一杯温热的乳胶漆"**——流动、厚实、光亮。

拿铁 / 卡布奇诺 / 馥芮白的差别

饮品	总量（ml）	Espresso	牛奶（含奶泡）	奶泡厚度	风味强度
Espresso	30	30ml 单份	——	——	最强
Macchiato（玛奇朵）	约 60	30ml 单	少量奶泡点顶	0.5–1cm	强
Cortado / Piccolo（皮克罗）	90–120	双份	约双倍 Espresso	0.5cm	强
Flat White（馥芮白）	**150–170**	**双份 18g**	约 120ml	**0.5cm 微泡**	**中等偏强**
Cappuccino（卡布奇诺）	**150–180**	单或双	中等	**1–1.5cm 较厚**	中等
Latte（拿铁）	**200–300**	单或双	大量	**0.5–1cm**	最弱（奶多）
Mocha（摩卡）	250–300	单 + 巧克力酱	大量	1cm	甜重

关键区别：**馥芮白 = 浓缩比例高、奶泡薄；拿铁 = 奶多、奶泡薄；卡布奇诺 = 奶与奶泡比例更硬。**

基础拉花

拉花原理：**让一层稳定的微泡"浮"在 Espresso 的 Crema 上**。三大基础图形：

1. Heart（心形）

- 最简单
- 从距离杯面 **5–8cm 高**处细流注入，注到杯子半满
- 然后**降低奶缸**贴近液面，中心快速灌入形成一个圆
- 最后**向前拉**切过圆心，形成尖尾

2. Rosetta（叶子 / 树形）

- 中级难度
- 同样高冲至半满
- 降低奶缸，**左右轻晃**奶缸手腕（频率约 3–4 次/秒）
- 晃的同时**缓慢向后移动**，形成一层层叶片
- 最后向前拉一刀，切出叶脉

3. Tulip（郁金香）

- 中级
- 推一小朵圆 → 停顿 → 再推一层叠在前面 → 重复 → 最后一刀收尾

拉花硬前提：底下的 Espresso 必须新鲜带 Crema、牛奶必须是光亮微泡。其中任何一项不合格，再高手都画不出好图。

Part 2：品鉴与杯测

SCA 风味轮（Flavor Wheel）

2016 年由 SCA 与 World Coffee Research 联合发布，是**全球精品咖啡通用的风味描述语言**。

风味轮分为三层，由内向外**由抽象到具体**：

- **第一层（内圈）**：9 大类——Fruity / Sour-Fermented / Green-Vegetative / Other / Roasted / Spices / Nutty-Cocoa / Sweet / Floral
- **第二层（中圈）**：细分类——比如 Fruity 下有 Berry、Dried Fruit、Citrus、Other Fruit
- **第三层（外圈）**：具体风味——比如 Berry 下有 Blackberry、Raspberry、Blueberry、Strawberry

使用建议：从内圈开始练习。先能分"水果味 vs 坚果味 vs 烟熏味"，再往细的方向走。新手不必追求"我喝出了黑加仑"，先把大类搞对。

四大评价维度

1. Acidity（酸度）

不仅是"酸"，而是酸的**质感**：

- **Bright / Lively**：明亮活泼，像柑橘汁
- **Winey**：酒酸，像红酒
- **Tart**：如青苹果
- **Sharp / Harsh**：尖刺、不舒服——这是缺陷
- **Flat**：平淡，酸质缺失

2. Body（醇厚度）

液体在口腔里的**物理感受**。参考：

- **Watery / Thin**：如茶水
- **Light**：如红茶
- **Medium**：如牛奶
- **Full / Heavy**：如奶油
- **Syrupy**：如糖浆

3. Sweetness（甜感）

好咖啡的核心。不是"加糖"的甜，而是：

- **焦糖、红糖、蜂蜜、糖蜜**（中深烘典型）
- **水果糖、蜜饯、浆果甜**（浅烘典型）
- **甜感持久 = 余韵长**

4. Aftertaste（余韵）

咽下后**留在口腔的风味**。好咖啡的余韵应该是：

- 时间 > 10 秒
- 风味延续（甜、可可、果香）
- 不带涩、不带苦锁喉

常见缺陷风味（Defects）

学会识别缺陷，比学会识别优点更重要。

缺陷	表现	原因
酸涩（Sour）	尖酸、扎舌、不舒服	**萃取不足**（研磨过粗 / 水温过低 / 时间过短）
苦涩（Bitter）	苦、锁喉、咖啡因感强	**过度萃取**（磨过细 / 温过高 / 时过长）
涩感（Astringent）	口腔发干、粗糙	过萃、豆陈、细粉过多
木质（Woody）	老木、纸板味	**豆子陈化**（烘焙后 2 个月以上）
橡胶（Rubbery）	轮胎、烟气感	罗布斯塔高比例、低级深烘
发酵缺陷（Fermented）	酒酿过度、醋酸	处理法失控
霉味（Moldy）	潮湿地下室味	豆储存受潮、处理失败
焦苦（Burnt）	烟、焦炭味	烘过度、摩卡壶干烧
药水味（Phenolic）	消毒水、碘	水中氯、豆有缺陷

咖啡杯测（Cupping）

Cupping 是全球咖啡行业标准的品鉴方法，用于评价豆子品质。SCA 有一套规范（SCA Cupping Protocol）。

标准流程

1. **样品**：每支豆子 **8.25g**（大致 5 杯，用于同一个人多次验证）
2. **研磨**：中粗（接近手冲），磨完立刻倒入杯中
3. **闻干香**（Dry Aroma）：凑近闻粉香，记录第一印象
4. **注水**：93℃ 水 150g，**4 分钟**浸泡
5. **破渣**（Breaking the Crust）：用勺在 4 分钟节点轻推表面粉层，**贴近闻**——湿香最强烈的一刻
6. **撇渣**：用两把勺清除漂浮的粉与泡沫
7. **冷却品尝**：当温度降至 70℃ 以下开始，**用勺"啜吸"（Slurp）**——大声吸入，让咖啡液雾化喷射到整个口腔与鼻腔
8. **多次评价**：从热到冷，风味会持续变化——好豆子在每个温度段都表现得体

SCA 评分维度（10 分制 × 10 项）

- Fragrance/Aroma、Flavor、Aftertaste、Acidity、Body、Balance、Uniformity、Clean Cup、Sweetness、Overall

80 分以上 = 精品咖啡（Specialty Coffee）。90 分以上极为罕见。

家庭简化版 Cupping

- 不用追求 8.25g，但固定一个粉量
- 同时测 2–3 支豆子做**横向对比**
- 用清水漱口
- 写下关键词：第一感觉、明显酸度、明显甜感、余韵

品鉴是练习出来的。一开始你只能说"这个好喝那个不好喝"，一年后能说"这支带青柠与茉莉，余韵短"。

本章要点

- 奶泡两阶段：Stretching（蒸汽棒贴奶面，15→40℃，进气）+ Texturing（下沉形成漩涡，40→60–65℃，乳化）；绝不超过 70℃
- 馥芮白 150ml+双份 espresso+0.5cm 微泡；拿铁奶更多；卡布奶泡更厚；三者浓缩强度：馥芮白 > 卡布 > 拿铁
- SCA 风味轮三层结构，从内到外由抽象到具体；四大维度：Acidity、Body、Sweetness、Aftertaste
- 杯测：8.25g/150g 水/93℃/4 分钟浸泡、破渣闻香、啜吸品饮；精品咖啡 SCA ≥ 80 分

第十章 故障排查：当咖啡不对味时

每个人都会遇到这种时刻：照着配方做了，咖啡却不对。太酸、太苦、太淡、太糊——哪里出了问题？

本章以 **"问题 → 原因 → 对策"** 的格式给出一本"急救手册"。按你嘴里的味道反查，按推荐顺序尝试。

使用本章的前提

1. **一次只改一个变量**——否则你永远不知道是哪个变量起作用
2. **准备一把电子秤 + 温度计**——"感觉差不多"是解决不了问题的
3. **豆子新鲜度优先**——如果豆子已经烘焙 60 天以上，再怎么调参也救不回来

问题 1：咖啡太酸、尖锐、扎舌

症状

- 入口直冲酸味，像柠檬水
- 没有甜感，风味空洞
- 余韵短，甚至有涩味

原因：萃取不足（Under-extraction）

咖啡粉里的酸类最先溶出、甜和苦未及时跟上。

对策（按优先级）

1. **研磨更细**（第一优先）——半格半格调
2. **水温提高 2–3℃**——浅烘可上到 94–96℃

3. **延长萃取时间**——手冲增加闷蒸时间、意式时间不足 25s 就调细
4. **检查水流**：手冲时水流太粗冲刷粉床，改成细流
5. **检查注水手法**：是否打到滤纸壁上（边壁效应）

如果调了还酸

- 豆子本身就是**高酸品种**（如肯尼亚、埃塞日晒）——这是特色不是缺陷
- 烘焙度可能过浅——换一支中烘试试
- **水质 TDS 过低**（纯净水典型问题）——换矿泉水

问题 2：咖啡太苦、涩口、发干

症状

- 口腔发干、涩
- 苦味压过一切
- 喝完嘴里久久不化（锁喉感）

原因：过度萃取（Over-extraction）

酸与甜已经溶出且被破坏，苦与干涩物质过量溶出。

对策（按优先级）

1. **研磨更粗**（第一优先）
2. **水温降低 2–3℃**——深烘特别敏感
3. **缩短萃取时间**——手冲减少注水段数、意式缩短到 25s 以内
4. **降低粉水比**——从 1:15 调到 1:17
5. **检查滤纸**：是否润纸不够（纸味被加重为"涩"）
6. **检查器具**：摩卡壶未及时离火、法压压完没倒出

如果调了还苦

- 豆子**烘焙过深**——换一支中烘豆

- 豆子已**积碳/油脂氧化**——豆表油光严重 + 陈豆
- 水**碱度过高**（硬水典型）——过滤水或换矿泉水

问题 3：咖啡太淡、水感、没味道

症状

- 像有颜色的水
- 喝完嘴里没有停留感
- 香气不够

原因：浓度不够

对策

1. **提高粉量 / 降低水量**——比如从 1:17 调到 1:15
2. **检查豆子新鲜度**——烘焙超过 60 天基本就是"假咖啡"
3. **检查磨豆机均匀度**——细粉太多占比重但不贡献风味，或研磨过粗整体欠萃
4. **水质检查**——纯净水会让所有豆子都淡
5. **意式机：检查压力**——如果压力不到 9 bar（泵老化），萃取强度不够

问题 4：咖啡糊、浑浊、泥沙感

症状

- 杯底沉淀明显
- 入口有"泥沙感"、粗糙
- 风味被压得很闷

原因：细粉过多 / 滤纸未润湿 / 豆子陈

对策

1. **润纸要充分**——至少用 200ml 热水冲洗滤纸
2. **磨豆机升级或定期清洁**——刀盘钝了细粉率飙升
3. **检查粉床**：摇匀、压平、避免注水冲击过猛
4. **豆子**：烘焙超过 45–60 天、保存不良豆容易出浊感
5. **法压**：换用 James Hoffmann 方法（撇渣后轻压，留底）

问题 5：意式——通道效应（Channeling）

症状

- 出液**侧面喷射**
- 颜色**快速变浅**（粉饼局部萃取完毕）
- 时间远短于 25 秒（10–15 秒就到目标克数）
- 味道：**又酸又苦**（通道部分过萃 + 其他部分欠萃）

原因

粉饼中存在阻力不均的点，9 bar 水压找到最小阻力路径冲开。

对策

1. **WDT 针充分搅拌**（10 秒起步，深入粉碗 2/3）
2. **布粉水平**——粉面高低差直接成为通道起点
3. **压粉水平**——自校准压粉锤可以保证
4. **粉量匹配粉碗**——58mm 18g 碗装 18g，±0.5g；过满会顶破粉饼
5. **冲洗冲煮头 + 立即上机**——避免粉被烘烤产生裂缝
6. **检查粉碗精度**——低价粉碗孔洞不均，升级 IMS / VST 精密粉碗

问题 6：意式——无 Crema 或 Crema 过少

症状

- 出液几乎无泡沫
- Crema 很薄、颜色发白

原因

1. **豆子不新鲜**——CO_2 排光，压不出 Crema
2. **豆子太新鲜**——烘焙 3 天内 CO_2 过多反而乱流
3. **研磨过粗**——压力打不起来
4. **水温过低**
5. **泵压不足**——机器故障

对策

- 使用烘焙后 **14–45 天**的豆子
- 研磨调细
- 检查机器压力

问题 7：意式——口感发苦、焦炭味

症状

- 苦如烧焦的锅
- 无甜感
- 余韵干涩

原因

1. **水温过高**（超过 94℃）
2. **萃取过长**（> 35s）
3. **豆子烘焙过深**

4. **冲煮头过热**（连续冲煮未冷却）

对策

- 降温 2℃
- 粗磨
- 缩短到 25s 内
- 冲煮头**冷冲洗 2 秒**再上机
- 换一支中烘豆

问题 8：意式——酸涩、尖酸

症状

- 明明是中深烘豆，冲出来却很酸
- 嘴巴扎

原因

- **萃取不足**（与手冲逻辑相同）
- 研磨过粗
- 水温过低
- 时间过短
- 粉量不足（粉饼太薄无法形成阻力）

对策

- 调细
- 升温到 93–94℃
- 增加粉量至推荐区间
- 检查是否通道（通道也会酸）

问题 9：手冲滴太慢 / 卡住

症状

- 水面迟迟不下降
- 滤杯"涨满"

原因

1. **研磨过细**
2. **细粉比例过高**
3. **粉量过大超出滤杯容量**
4. **滤纸被细粉堵死**

对策

- 研磨调粗半格
- 磨豆机筛掉细粉（可选 Kruve 筛网）
- 粉量不要超过滤杯标称量

问题 10：手冲滴太快 / 出水过快

症状

- 2 分钟不到就全滴完
- 咖啡发酸、水感

原因

1. **研磨过粗**
2. **水流过粗冲散粉床**
3. **粉床本身过浅**（粉量太少）

对策

- 研磨调细
- 水流细一点、注水节奏慢一点
- 增加粉量到 15g+

综合决策树：先调什么？

当你同时拿不准是什么问题时，按这个顺序检查：

1. **豆子新鲜吗？** 烘焙日期在 14–45 天区间？→ 否则换豆
2. **水对吗？** 是用过滤水 / 矿泉水吗？→ 否则换水
3. **磨豆机正常吗？** 上次清洁是什么时候？→ 清理粉仓 + 校准
4. **配方参数对吗？** 粉水比、水温、时间，照书对一遍
5. **然后才开始调研磨度**——这是最常用也最容易反复的变量

调研磨度 vs 水温 vs 时间：怎么选？

- **研磨度：第一优先调整**。调一格相当于水温变 3–5℃
- **水温**：研磨调不动的时候微调（±2℃）
- **时间**：一般是前两者的**结果**，不直接调时间
- **粉水比：改风格**时调（想浓 vs 想淡），不改问题

本章要点

- 酸 = 萃取不足：细磨、升温、延时；苦 = 过度萃取：粗磨、降温、缩时
- 淡 = 浓度不够：加粉或减水；糊 = 细粉/陈豆：润纸、清洁磨豆机、换豆
- 意式通道效应表现为"又酸又苦 + 快出液"，靠 WDT + 水平压粉 + 精密粉碗预防
- 调参顺序：先研磨度（最敏感），再水温（微调），再比例（改风格），时间是结果不是输入

附录

本附录收录了贯穿全书的**参数速查表、器具推荐清单、术语表**。建议打印或收藏，作为日常实操的参考。

附录 A：各冲煮方法参数速查表

方法	粉量	粉水比	水温	研磨度	颗粒参考 μm	总时间	风味特点
Espresso 单份	7–9g	1:2	90.5–94℃	细	200–400	25–30s	浓烈、Crema、甜苦平衡
Espresso 双份	18–21g	1:2	90.5–94℃	细	200–400	25–30s	同上，现代标准
Ristretto	18–21g	1:1–1:1.5	91–93℃	稍细	200–350	20–25s	甜感集中、短烈
摩卡壶（3 杯）	15–18g	1:7–1:10	下壶热水预加	中细	400–600	4–6min	浓、略苦、意式家常
V60 手冲	15g	1:15	92℃ (中烘)	中	600–800	2:30	层次、酸质、干净
V60 大桥 4:6	20g	1:15	93℃	中偏粗	700–900	3:30	可调酸甜与浓度
Kalita Wave	20g	1:16	92℃	中	600–800	3:30	平衡、稳定、高容错
Origami	15–20g	1:15–1:16	92℃	中	600–800	2:30–3:30	灵活、风格可调
Chemex	30g	1:16	93℃	中粗	800–1000	4:30–5:30	非常干净、厚滤纸
爱乐压（标准）	15g	1:15	85–88℃	中细	400–600	1:30–2:30	灵活、便携
爱乐压（倒置）	15–18g	1:14–1:15	88℃	中细	400–600	1:30–2:30	长浸泡、厚

方法	粉量	粉水比	水温	研磨度	颗粒参考 μm	总时间	风味特点
法压	30g	1:15	93℃	粗	1000–1200	4:00	厚重、油脂保留
虹吸	20g	1:15	88–92℃	中	600–800	60–90s 浸泡	仪式感、香气集中
冷萃（浓缩）	100g	1:8	4℃	极粗	> 1200	12–18h	甜、低酸、冷藏 7 天
冷萃（即饮）	60g	1:15	4℃	极粗	> 1200	12–18h	清爽、直饮

> **SCA 金杯标准**：粉水比 55 g/L ± 10%（约 1:18 ±10%），TDS 1.15–1.35%，萃取率 EY 18–22%。

附录 B：推荐器具清单（按预算）

入门级（总预算 1000–2500 元）

目标：**能稳定出杯**，不追求发烧。

器具	推荐产品	价格（约）
磨豆机（手磨）	**Timemore C3 / 1Zpresso Q2**	500–700 元
电子秤	Timemore Black Mirror Nano	200 元
手冲壶	Hario Buono 1.2L / Kalita Pelican	250 元
滤杯	Hario V60 01 树脂版 / Kalita Wave 155	80–200 元
分享壶	Hario V60 range server 400ml	120 元
温控水壶（可选）	小米 / Fellow Stagg EKG	300–1800 元
法压 / 爱乐压（选一）	Bodum Chambord 1L / Aeropress 原装	200–400 元

进阶级（总预算 5000–15000 元）

目标：**追求风味与稳定性**，开始玩意式。

器具	推荐产品	价格（约）
磨豆机（电动）	**Fellow Opus / Baratza Encore ESP / Eureka Mignon Silenzio**	2000–5000 元
意式咖啡机（入门）	**Breville Bambino Plus / Breville Barista Express**	4000–8500 元
奶缸	Rhino 350/600ml	100 元
压粉锤（自校准）	Normcore 弹簧压粉器	300 元
WDT 针	任意品牌	50–200 元
精密粉碗	IMS / VST 18g	300–500 元
手冲壶（温控）	Fellow Stagg EKG	1500–1800 元
折光仪（可选）	Atago Coffee / DiFluid R2	1500–6000 元

发烧级（总预算 25000 元以上）

目标：**商用级精度 + 参数自由度**。

器具	推荐产品	价格（约）
磨豆机	**Niche Zero / Mazzer Mini Electronic / Lagom P64**	6000–15000 元
意式机	**Lelit Bianca / Profitec Pro 700 / Decent DE1 Pro / La Marzocco Linea Mini**	20000–60000 元 +
水处理	BWT bestmax / Pentair Everpure	2000–5000 元
称重系统	Acaia Lunar / Pyxis	1500–2500 元
温控插座 / 恒温锅	——	视需求

> **原则**：磨豆机预算 ≥ 咖啡机预算的 1/3；水处理不要省；不要用两万元的机器 + 一千元的磨豆机。

附录 C：术语表（按英文字母顺序）

Agtron：近红外咖啡色值仪，用 0–100 数值量化烘焙度，值越小越深。精品手冲常用粉值 63±2。

Aroma 香气：干香（Dry Aroma）指粉的香味；湿香（Wet Aroma）指注水后的香味。

Bloom 闷蒸：手冲第一步，注入粉重 2 倍的水，静置 30–45 秒，释放 CO_2 并预浸润粉床。

Body 醇厚度：咖啡液在口腔的物理厚度，从 Thin（薄）到 Syrupy（糖浆质感）。

Brew Ratio 粉水比：咖啡粉对水的重量比，写作 1:X。手冲常 1:15–1:17，意式 1:2。

Channeling 通道效应：粉饼出现裂缝或稀疏点，导致水流偏向一侧。意式最常见的故障。

Crema：Espresso 表面的金红色泡沫层，来自高压下 CO_2 与油脂的乳化。

Cupping 杯测：SCA 标准的咖啡品鉴方法，8.25g/150g 水，4 分钟破渣闻香，啜吸品饮。

Dose 粉量：一次萃取使用的咖啡粉重量。

EY (Extraction Yield) 萃取率：被溶解的物质占原始粉重的百分比。理想区间 18–22%。

First Crack 一爆：烘焙过程中豆子发出的第一次爆裂声，约 196–205℃，是浅烘/中烘的分界。

Flat White 馥芮白：双份 espresso + 约 120ml 奶 + 0.5cm 微泡，总量 150–170ml，浓缩感强于拿铁。

Flow Rate 流速：单位时间的水流量，影响萃取强度。

Geisha / Gesha 瑰夏：源自埃塞俄比亚、巴拿马发扬的阿拉比卡品种，以茉莉花、佛手柑风味著称。

Golden Cup 金杯标准：SCA 推荐的冲煮黄金区间，TDS 1.15–1.35%，EY 18–22%。

Grinder 磨豆机：平刀（Flat Burr）均匀性高，锥刀（Conical）层次厚；砍刀（Blade）不推荐。

Macrofoam / Microfoam：粗奶泡 / 细奶泡，微泡气泡 < 0.1mm，是拉花所需。

Maillard Reaction 美拉德反应：氨基酸与糖在 140–160℃ 反应产生褐色与香气前体，是烘焙核心反应之一。

Natural Process 日晒处理法：咖啡樱桃整颗晾晒 14–30 天，风味甜感强、带发酵感。

Peaberry 圆豆：只含一颗圆形种子的咖啡樱桃（约 5%），风味更集中。

Pre-infusion 预浸：意式机在全压前用低压润湿粉饼 5–10 秒，防止通道。

Pressure 压力（意式）：标准 9 bar，允许 ± 1 bar 波动。

Ristretto：粉水比 1:1–1:1.5 的短萃意式，甜感集中。

Robusta 罗布斯塔：咖啡两大物种之一，咖啡因高、风味粗、常用于即溶与拼配。

SCA：Specialty Coffee Association，精品咖啡协会，行业标准制定者。

Second Crack 二爆：约 224–230℃ 的豆壳破裂，深烘的分界。

Slurp 啜吸：杯测时大声吸入咖啡液，使其雾化喷射到整个口腔与鼻腔。

TDS (Total Dissolved Solids) 总溶解固体：咖啡液中溶解物质的重量百分比。手冲 1.15–1.55%，意式 8–12%。

Tamping 压粉：意式操作中将粉饼压实的步骤，压力约 15–20kg，水平比力道更重要。

Terroir 风土：海拔、土壤、气候、处理共同决定的产地风味印记。

V60：Hario 2004 年推出的 60° 锥形单孔滤杯，全球普及率最高。

Washed Process 水洗处理法：去皮发酵 12–36h 后冲洗晾晒，风味干净、酸度明亮。

WDT (Weiss Distribution Technique)：用细针搅拌粉碗破坏结块，是意式防通道的关键工具。

本书完

愿你在每一次冲煮里，都能比上一次更接近那一杯"属于你的咖啡"。

—— Coffee Prism 编辑部 · 2026 年 4 月

致谢

感谢每一位支持 Coffee Prism 的读者。

你的购买让我们能持续撰写更多深入、准确、实用的咖啡内容。

如有反馈、建议或勘误，欢迎通过网站联系我们。

COFFEEPRISM.COM

© 2026 Coffee Prism. 本手册仅供个人学习使用，禁止商业转载。